



GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA

CLAVE: MAT-0081	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 04	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	03	02	00	15	20
Horas en el Semestre	48	32	00	240	320

Prerrequisitos: -	Fecha de Actualización 08 de octubre de 2024
Correquisitos: -	
Elaborado por: Cristino Castillo, Andradis Luna, Francis Mora Ferreras.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Geometría y Trigonometría está orientada a proporcionar una comprensión profunda de los principios y conceptos fundamentales de la geometría en sus diversas ramas, tanto en el plano como en el espacio, y a desarrollar competencias en el uso de las herramientas trigonométricas para la resolución de problemas matemáticos y geométricos.

Esta asignatura abarca desde los conceptos clásicos de la geometría euclidiana hasta áreas avanzadas como la geometría esférica, proyectiva, fractal y no-euclidiana. También se incluyen las transformaciones geométricas y sus aplicaciones en diversas áreas de la ciencia, el arte y la tecnología. Además, se estudian las funciones trigonométricas y su papel clave en la resolución de problemas relacionados con triángulos y otras figuras geométricas.

La estructura por competencias de la asignatura asegura que los estudiantes no sólo adquieran conocimientos teóricos, sino que también desarrollen habilidades prácticas y competencias específicas que les serán útiles en su vida académica y profesional. En resumen, en la asignatura se desarrolla la capacidad de razonar lógicamente, modelar situaciones geométricas y aplicar soluciones matemáticas en problemas complejos, tanto en contextos académicos como en la vida cotidiana.

PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

El docente que impartirá Geometría y Trigonometría debe dominar los axiomas de Euclides, las propiedades de triángulos, polígonos y otras figuras geométricas, y teoremas fundamentales como el de Pitágoras y Thales. Debe tener conocimiento de geometría esférica, proyectiva, fractal y no-euclidiana, así como sus aplicaciones en diversas áreas. Ser capaz de enseñar y aplicar transformaciones geométricas (traslaciones, rotaciones, reflexiones, dilataciones y contracciones) y comprender su relación con los grupos de simetría.

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

Ser un profesional que oriente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognoscitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas.

Capacidad para integrar la investigación con la docencia, promoviendo el pensamiento crítico y el rigor matemático en los estudiantes.

Vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.



CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.

Específicas

- Específicas de la Licenciatura en Matemáticas (CE):

CE-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CE-2. Desarrollar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, manipular sus técnicas y algoritmos con rigor, para construir demostraciones, interpretarlas y comunicar resultados con efectividad.

CE-7. Mostrar responsabilidad, disciplina de trabajo y estudio y el espíritu de colaboración con sus pares para contribuir a mejorar su desarrollo profesional y ser ejemplo para su comunidad.

- Específicas propias de la asignatura (CEP):

CEP-1. Utilizar conceptos, principios y leyes de la Geometría y Trigonometría, mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados y colaborativos para resolver problemas en situaciones y contextos complejos.

CEP-2. Utilizar el razonamiento lógico-matemático mediante la argumentación, para fomentar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, las técnicas y algoritmos, su manipulación con rigor, interpretación y toma de decisiones.

CEP-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas.

CEP-4. Desarrollar la capacidad de aplicar el razonamiento lógico-matemático para resolver problemas complejos relacionados con geometría y trigonometría en distintos contextos, tanto teóricos como prácticos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1. Identifica y utiliza axiomas, teoremas y definiciones de la geometría euclidiana para resolver problemas, demostrando comprensión en conceptos como ángulos, triángulos, polígonos, y rectas paralelas. Aplica teoremas como el de Pitágoras y Thales para deducir soluciones en contextos geométricos.



RAE-2. Utiliza las transformaciones geométricas (traslación, rotación, reflexión, dilatación y contracción) y las funciones trigonométricas para resolver problemas en el plano, reconociendo patrones y simetrías que simplifican la solución de problemas.

RAE-3. Resuelve problemas en geometría tridimensional utilizando conceptos de la geometría esférica, como la clasificación de triángulos esféricos y el grupo de rotación de la esfera.

RAE-4. Describe ejemplos de geometría fractal y no-euclidiana, y los utiliza para modelar situaciones reales o teóricas que implican estructuras complejas o comportamiento caótico.

CONTENIDO

UNIDAD 1. Geometría Euclidiana.

- 1.1. La axiomática de Euclides.
- 1.2. Nociones de punto, recta, plano.
- 1.3. Ángulos. Definición, clasificación.
- 1.4. Rectas paralelas y secantes. Ángulos determinados por dos rectas paralelas cortadas por una secante.
- 1.5. Triángulos. Definición. Elementos. Líneas y puntos notables.
- 1.6. Congruencia de triángulos. Postulados ALA, LAL, LLL.
- 1.7. Triángulos semejantes. Teorema de Thales. Teorema de Pitágoras.
- 1.8. Polígonos. Definición. Clasificación. Propiedades.
- 1.9. Perímetros y áreas de regiones poligonales.
- 1.10. Poliedros. Áreas y Volúmenes.

UNIDAD 2. Transformaciones geométricas.

- 2.1. Circunferencia y círculo.
- 2.2. Definición de las funciones trigonométricas.
- 2.3. Transformaciones geométricas. Definición. Notación.
- 2.4. Traslación, reflexión, rotación, dilatación y contracción.
- 2.5. El Grupo de isometrías en el Plano.
- 2.6. Teselaciones regulares, semirregulares, periódicas y tipo Escher en el plano.

UNIDAD 3. Geometría y trigonometría esférica.

- 3.1. La geometría y trigonometría esférica. Generalidades.
- 3.2. Triángulos esféricos. Clasificación.
- 3.3. Resolución de triángulos esféricos rectángulos y oblicuángulos.
- 3.4. Fórmulas. Regla de NEPPER para los triángulos esféricos rectángulos.
- 3.5. El grupo de rotación de la esfera.
- 3.6. Los grupos S^3 y RP^3 .



UNIDAD 4. Geometría Proyectiva.

- 4.1. Geometría Perspectiva y Proyectiva.
- 4.2. Dibujo en perspectiva.
- 4.3. Axiomas del plano proyectivo y sus modelos.
- 4.4. La Función de Möbius.
- 4.5. Teorema de Pappus.
- 4.6. Aritmética proyectiva.

UNIDAD 5. Geometría Fractal.

- 5.1. Concepto. Ejemplos: curva de Peano, curva de Koch, conjunto de Cantor, etc.
- 5.2. Dimensión fractal.
- 5.3. Aplicaciones de fractales.
- 5.4. Sistema iterativo de funciones (SIF).
- 5.5. Comportamiento caótico y fractales.

UNIDAD 6. Geometría no-euclidiana.

- 6.1. La recta proyectiva.
- 6.2. La ecuación de una recta no-euclidiana.
- 6.3. Las rectas y los ángulos no-euclidianos.
- 6.4. Distancia no-euclidiana.
- 6.5. Transformaciones geométricas no-euclidianas.
- 6.6. Teselados no-euclidianos.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.



E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general



No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Habilidades de comunicación científica.
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.

Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo *una* prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.



Recursos didácticos

1. Libros de texto y de referencia.
2. Material de lectura diseñado por el docente.
3. Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
4. Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.

Recursos tecnológicos

1. Softwares y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
2. Recursos educativos en línea: Bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
3. Plataforma de aprendizaje virtual: Sistema de gestión del aprendizaje (Moodle) para distribuir materiales, administrar tareas y fomentar la interacción en línea. También, cursos online, webinars y tutoriales en plataformas como Coursera, Khan Academy, entre otros.
4. Herramientas de colaboración en línea: Aplicaciones (Zoom, Microsoft Teams o Google Meet) para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo.
5. Herramientas de presentación digital: Softwares (Canva, PowerPoint, Prezi o herramientas de infografía digital) para crear presentaciones dinámicas y visuales.
6. Aplicaciones de respuesta interactiva: Aplicaciones (Kahoot! o Socrative) para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase.
7. Computador, tableta gráfica, pizarra digital y proyector: Para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
8. Calculadora científica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Stillwell, J.; Ribet, K. A., & Axler, S. (2005). *The four pillars of geometry* (Vol 2). Springer New York.
2. Cedeberg, J. N. (2001). *A course in modern Geometries*. (2nd ed.). Springer.

Referencias Complementarias

1. Moises, E. E. ; Downs, F. L. & Garcia, M. (1966). *Geometría moderna*. Addison-Wesley Iberoamericana.